

국 가 기 술 자 격

2024년 제2회 경영정보시각화능력 필기시험

급수	형별	시험일(소요시간)	문항수
단일등급	A형	11월30일(총60분)	총60개

수험번호 : _____

성명 : _____

<유 의 사 항>

1. 수험자 유의사항을 준수하지 않아 발생한 모든 책임은 수험자에게 있습니다.
2. 문제지를 받으시면 문제지 표지에 수험번호와 성명을 기재하시기 바랍니다.
안내 방송 전까지 문제내용을 보아서는 안 됩니다.
3. 수험자는 안내 방송에 따라 문제지를 확인하시고 문제지 표지와 내지간 형별,
총 연수(10면), 문제번호 일련순서, 인쇄상태 등을 확인하시고 이상이 있는 경우
즉시 감독관에게 교체를 요구해야 합니다.

1과목 경영정보 일반 20문항, 2과목 데이터 해석 및 활용 20문항

3과목 경영정보시각화 디자인 20문항

4. 시험이 시작되면 문제를 주의 깊게 읽은 후, 문제에서 요구하는 취지에 가장
적합한 하나의 정답만을 고르며, 문제내용에 관한 질문은 받지 않습니다.
5. 시험 종료 후 반드시 문제지, 답안지를 모두 제출하여야 합니다. 문제지, 답안
지를 소지한 채 무단퇴실 하거나 제출거부 또는 외부유출 시 부정행위자로 처리
됩니다.
6. 부정행위를 한 수험자는 관련법에 따라 응시한 자격검정이 정지 및 무효 처리
되며 차후 자격검정에도 응시가 제한됩니다.



대한상공회의소

10. 다음 중 고객평생가치(LTV)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 특정 고객이 기업과의 관계 동안 얼마나 추천할 것인지를 나타내는 지표이다.
- ② 특정 기간 기업이 고객을 얼마나 잘 유지하고 있는지를 나타내는 지표이다.
- ③ 특정 기간 동안 기업이 고객으로부터 얻을 수 있는 평균 수익을 나타내는 지표이다.
- ④ 특정 고객이 기업과의 관계 동안 기업의 제품이나 서비스에 지출할 것으로 예상되는 총금액을 의미한다.

11. 다음 중 손익계산서에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 일정 기간 동안의 수익과 비용을 파악하여 기업의 순이익 또는 순손실을 계산한다.
- ② 손익계산서를 통해 경영성과를 측정할 수 있다.
- ③ 손익계산서의 매출액을 기록하는 시점은 현금이 들어온 시점이다.
- ④ 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 등이 포함되어 세부 이익 정보를 확인할 수 있다.

12. 다음 성과평가방법 중 하나인 행동 기반 평가 척도(BARS)와 관련된 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 종업원의 행동에 기반한 평가가 이루어지기 때문에 평가 편향이 존재한다.
- ② 척도를 개발하는 데 많은 시간과 비용이 들어간다.
- ③ 중요한 직무 행동을 식별하고 행동기준에 따라 종업원을 평가한다.
- ④ 개발된 척도를 유지관리하기 위해 많은 노력이 요구된다.

13. 다음 중 직무분석에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 직무의 절대적 중요도를 파악하여 급여체계를 확립할 수 있게 해준다.
- ② 조직 내에서 각 직무의 내용, 업무프로세스, 역량 요구사항 등을 체계적으로 평가하는 과정이다.
- ③ 직무에 기반한 인사관리의 기본이 되는 작업이며, 이를 통해 직무기술서와 직무분류체계 등을 만든다.
- ④ 직무분석의 방법으로는 설문, 면접, 관찰, 기록, 일지 검토, 데이터수집, 환경분석 등이 있다.

14. 다음 중 국가통계 마이크로데이터 통합서비스(MDIS) 시스템에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 공공용 자료를 서비스하는 시스템으로서 통계분석 서비스는 제공하지 않는다.
- ② 통계청이 자체적으로 작성한 마이크로데이터를 서비스받을 수 있다.
- ③ 정부부처, 지자체, 연구기관 등 다른 통계 작성 기관의 마이크로데이터를 서비스받을 수 있다.
- ④ 국가승인 통계 공표용 설문조사의 마이크로데이터를 제공한다.

15. 다음 중 황소채찍효과(Bullwhip Effect)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 최종 고객과 가까이에 위치하는 기업일수록 재고 변동폭이 점점 증가하는 현상을 의미한다.
- ② 황소채찍효과로 인해 재고비용의 증가가 야기된다.
- ③ 황소채찍효과는 공급사슬 내 데이터의 실시간 공유를 통해 완화될 수 있다.
- ④ 공급사슬의 재고 변동폭을 줄이기 위해 실시간 재고 및 수요알람 등의 정보기술이 도입되고 있다.

16. 다음 중 월간 활성 사용자(MAU)를 기준으로 고객 세그먼트를 구분할 때 중요한 고려사항으로서 가장 옳은 것은?

- ① 신규 고객을 확보하고 유지하기 위한 비용
- ② 유료 고객이 될 수 있는 가능성
- ③ 고객에게 제공되는 제품의 가격대
- ④ 고객의 활동 빈도와 사용패턴

17. 다음 중 자본변동표의 구성요소에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 납입자본의 변동에 주식배당은 고려되지 않는다.
- ② 이익잉여금의 변동에는 자기주식이 포함된다.
- ③ 자본잉여금은 기업의 누적된 순이익에서 배당을 제외한 나머지 부분이다.
- ④ 기타자본구성요소의 변동에는 재평가잉여금도 포함된다.

18. 다음 중 고객만족도를 분석하기 위한 방법으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 표적집단면접 ② 설문조사
- ③ 심층면접 ④ 전환비용조사

19. 다음 수요 예측 방법 중 수요에 영향을 주는 설명요인들을 파악하여 변수 간 관계에 대한 모델을 생성하고 분석하는 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 시계열분석
- ② 회귀분석
- ③ 몬테카를로 시뮬레이션
- ④ 신경망 모델

20. 다음 중 CTR(Click-Through Rate)를 계산하는 수식으로 가장 옳은 것은?

- ① $(\text{클릭 수} \div \text{노출 수}) \times 100(\%)$
- ② $(\text{클릭 수} \times \text{노출 수}) \times 100(\%)$
- ③ $(\text{노출 수} \div \text{클릭 수}) \times 100(\%)$
- ④ $(\text{노출 수} + \text{클릭 수}) \times 100(\%)$

<제2과목> 데이터 해석 및 활용

21. 다음 데이터를 정규화하는 방법 중에서 Z-Score 표준화에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 데이터 값의 스케일을 로그로 변환한다.
- ② 데이터 값을 평균이 0, 표준편차가 1이 되도록 변환한다.
- ③ 데이터 값을 0과 1 사이의 값으로 변환한다.
- ④ 데이터 값을 소수점 이동하여 변환한다.

22. 다음 중 OLAP(Online Analytical Processing)의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 테이블 형태의 구조로 데이터를 저장한다.
- ② 최종 사용자가 직접 데이터에 접근한다.
- ③ 대화식 질의를 통해 정보를 분석한다.
- ④ 의사결정을 효과적으로 지원한다.

23. 다음 중 데이터베이스 설계 단계 중 물리적 설계의 고려 사항으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 트랜잭션의 복잡성과 처리량
- ② 시스템의 성장 가능성과 미래의 확장성
- ③ 데이터 보호 및 접근 제어를 위한 메커니즘
- ④ 데이터가 얼마나 자주, 어떤 형태로 접근되는지 분석

24. 다음 중 스키마 변경이 데이터베이스 성능에 미치는 잠재적 영향으로 가장 옳은 것은?

- ① 스키마 변경은 데이터베이스의 성능에 전혀 영향을 미치지 않는다.
- ② 스키마 변경은 데이터베이스의 보안을 자동으로 강화한다.
- ③ 스키마 변경은 데이터베이스 인덱스와 쿼리 성능에 영향을 미칠 수 있다.
- ④ 스키마 변경은 데이터베이스의 물리적 파일 크기를 감소시킨다.

25. 다음 중 범주형 데이터와 수치형 데이터의 분석에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 도수분포표를 이용하여 범주형 데이터와 수치형 데이터를 시각화할 수 있다.
- ② 로지스틱 회귀 분석을 사용하여 수치형 데이터의 목표 변수를 예측할 수 있다.
- ③ 기술통계 중 분산과 표준편차를 이용하여 데이터의 중심 경향을 분석할 수 있다.
- ④ 수치형 데이터에 대해서만 가설 검정을 수행할 수 있다.

26. 다음 중 확률에 관련된 용어에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 표본공간은 어떤 실험 또는 시행에 의하여 일어날 수 있는 모든 가능한 결과의 집합이다.
- ② 확률변수는 표본공간의 각 원소에 하나의 실수값을 대응하는 함수를 말한다.
- ③ 사건은 표본공간의 결과들로 구성되는 부분집합을 말한다.
- ④ 확률밀도함수는 확률변수의 값이 어떤 구간에 속할 확률을 계산하는 데 사용한다.

27. 다음 중 아래 글상자에서 설명하는 비즈니스 인텔리전스 기술로 가장 옳은 것은?

()는 언제 어디서나 데이터에 접근하고 분석할 수 있는 도구이다.

- ① 셀프 서비스 비즈니스 인텔리전스
- ② 클라우드 기반 비즈니스 인텔리전스
- ③ 모바일 비즈니스 인텔리전스
- ④ 비즈니스 성과 관리

28. 다음 중 데이터베이스 관리 시스템에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 데이터가 중복으로 저장되어 데이터 불일치 문제가 발생할 수 있다.
- ② 동시성 제어를 통해 데이터 충돌을 방지하고 일관성을 유지한다.
- ③ 데이터를 검색하고 추출하는 효율적인 기능을 제공한다.
- ④ 사용자 인증 및 권한 관리를 통해 데이터에 대한 무단 접근을 방지한다.

29. 다음 중 아래 글상자에서 설명하는 데이터 적재 방법으로 가장 옳은 것은?

이전에 적재한 데이터와 새로운 데이터를 비교하여 변경된 부분만 적재하는 방법으로, 적재 작업의 속도를 향상하고 중복 데이터를 방지할 수 있다.

- ① 실시간 적재 ② 병렬 적재
- ③ 증분 적재 ④ 일괄 적재

30. 다음 중 빅데이터의 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 가치(Value)는 기업이나 기관에서 수집한 데이터가 신뢰할 수 있는지, 분석할 만한 가치가 있는지를 말하는 것이다.
- ② 규모(Volume)는 데이터의 양적 증가를 의미하며, 경우에 따라 다르지만 대략 수십 테라바이트에서 수 페타바이트에 이른다.
- ③ 속도(Velocity)는 데이터의 고도화된 실시간 처리를 뜻하며, 데이터가 생성 및 저장되고 시각화되는 과정이 얼마나 빠르게 이뤄져야 하는지에 대한 중요성을 나타낸다.
- ④ 다양성(Variety)은 다양한 형태의 데이터를 모두 포함하는 것을 뜻하며, 비정형 데이터를 머신러닝, 딥러닝 기법을 통해서 가공이 가능하다.

31. 다음 중 데이터베이스의 무결성을 보장하고 데이터의 일관성을 유지하는 데 필수적인 요소로만 구성된 것은?

- ① 기본 키, 외래 키, 무결성 제약조건
- ② 외래 키, 데이터베이스 사용자, 트랜잭션
- ③ 기본 키, 데이터 암호화, 무결성 제약조건
- ④ 메타데이터, 트랜잭션, 기본 키

32. 다음 중 고객의 구매금액에 대해 데이터 탐색(Exploratory Data Analysis, EDA) 방법으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 구매금액의 평균과 표준편차를 계산한다.
- ② 구매금액의 히스토그램을 그려 분포를 확인한다.
- ③ 구매금액의 이상치와 결측치를 식별한다.
- ④ 구매금액을 이용하여 회귀 모델을 만든다.

33. 다음 중 계층적 분리에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 원본 데이터의 클래스 비율을 유지함으로써 모델이 전체 데이터를 더 잘 대표할 수 있다.
- ② 올바른 클래스를 정의하는 것이 어려울 수 있지만 샘플링 과정을 단순화할 수 있다.
- ③ 동일한 샘플 크기에서 단순 무작위 샘플링보다 정확한 추정이 가능하여 통계적 효율성이 좋다.
- ④ 소수 클래스의 데이터도 적절히 샘플링하여 데이터 불균형 문제를 줄일 수 있다.

34. 다음 중 동적으로 변하는 데이터 스키마를 요구하는 애플리케이션 구현 시 가장 적절한 데이터베이스 관리 시스템은?

- ① 관계형 데이터베이스 관리 시스템
- ② 분산 데이터베이스 관리 시스템
- ③ NoSQL 데이터베이스 관리 시스템
- ④ 객체지향 데이터베이스 관리 시스템

35. 다음 중 데이터 웨어하우스(Data Warehouse)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 경영자의 의사 결정을 지원하는 데이터의 집합체로 주제 지향적, 통합적, 시계열적, 비휘발적인 네 가지 특성을 지닌다.
- ② 읽기 전용 데이터베이스로서 운영 시스템에서와 같은 의미의 데이터 갱신은 발생하지 않는다.
- ③ 일반적으로 소스 시스템 데이터, 센서 데이터, 소셜 데이터 등의 원시 복사본과 보고, 시각화, 고급 분석 및 기계 학습과 같은 작업에 사용되는 변환된 데이터를 포함하는 단일 데이터 저장소이다.
- ④ 데이터를 구조화하고 분석하기 위해 최적화된 형식으로 저장한다.

36. 다음 중 공개된 의료데이터를 그림과 같이 비식별된 의료 데이터로 처리할 경우 적용된 비식별화 기술로 가장 옳은 것은?

<공개된 의료데이터>

구분	지역코드	연령	성별	질병
1	13053	28	남	전립선염
2	13068	21	남	전립선염
3	13068	29	여	고혈압
4	13053	23	남	고혈압
5	14853	50	여	위암
6	14853	47	남	전립선염
7	14850	55	여	고혈압
8	14850	49	남	고혈압
9	13053	31	남	위암
10	13053	37	여	위암
11	13068	36	남	위암
12	13068	35	여	위암

<비식별된 의료데이터>

구분	지역코드	연령	성별	질병	비고
1	130**	<30	*	전립선염	다양한 질병이 혼계되어 안전
2	130**	<30	*	전립선염	
3	130**	<30	*	고혈압	
4	130**	<30	*	고혈압	
5	148**	>40	*	위암	다양한 질병이 혼계되어 안전
6	148**	>40	*	전립선염	
7	148**	>40	*	고혈압	
8	148**	>40	*	고혈압	
9	130**	3*	*	위암	모두가 동일 질병(위암)으로 취약
10	130**	3*	*	위암	
11	130**	3*	*	위암	
12	130**	3*	*	위암	

- ① 임의화 ② k-익명성 ③ 익명화 ④ 가명화

37. 다음 중 데이터 마이닝에서 연관 분석의 예로 가장 옳은 것은?

- ① 제품 추천 알고리즘 구축
② 구매행동에 따라 고객 분류
③ 다양한 제품의 판매량 예측
④ 데이터의 이상치 식별

38. 다음 중 SQL에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① GRANT는 사용자에게 특정 권한을 부여하는 명령어이다.
② UPDATE 명령어를 사용하여 이미 존재하는 테이블 필드의 데이터 유형을 변경할 수 있다.
③ DROP은 테이블, 뷰, 인덱스 등을 삭제하는 명령어이다.
④ CREATE 명령어로 새로운 데이터베이스를 생성할 수 있다.

39. 다음 중 데이터 수명 주기를 가장 올바르게 나열한 것은?

- ① 수집 - 보관 - 저장 - 처리 - 분석 - 폐기
② 수집 - 처리 - 저장 - 보관 - 분석 - 폐기
③ 수집 - 분석 - 처리 - 저장 - 보관 - 폐기
④ 수집 - 저장 - 처리 - 분석 - 보관 - 폐기

40. A 회사는 원격 근무 제도를 도입한 이후 이직률이 감소한 것을 발견하였다. 이 발견에 대한 결론으로 가장 옳은 것은?

- ① 원격 근무 도입이 직원의 직무 만족도를 높여 이직률이 감소한 것이다.
② 원격 근무 도입이 직원의 이직률 감소에 영향을 미칠 수 있다.
③ 원격 근무 도입과 이직률 감소 간의 인과관계를 명확하게 입증할 수 있다.
④ 이직률 감소는 원격 근무 도입과 무관하게 발생한 결과이다.

<제3과목> 경영정보시각화 디자인

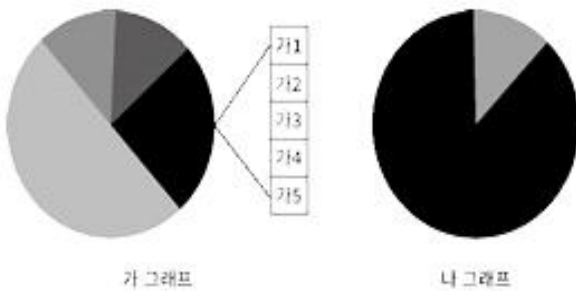
41. 다음 중 오컴의 면도날 개념(Occam's Razor)을 인포 그래픽 디자인에 적용하는 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 과도한 세부정보나 복잡한 그래프를 배제하고 필요한 만큼의 시각화 요소만 사용한다.
② 최소한의 텍스트를 사용하는 것을 목표로 간결하고 명료한 문구를 사용한다.
③ 주요 메시지 전달에 자세한 세부 정보를 가능한 많이 제공하여 이해를 돕도록 한다.
④ 명확한 구조화를 위해 정보를 단순화한다.

42. 다음 중 지리적 데이터를 시각화할 때, 카토그램(색상 통계지도)의 주요 단점으로 가장 옳은 것은?

- ① 데이터 간의 시간적 변화를 표현하기 어렵다.
- ② 지도상의 지리적 정확성이 왜곡되어 공간적인 해석이 어렵다.
- ③ 데이터를 단순하게 표현하여 세부 정보를 잃을 수 있다.
- ④ 데이터를 정량적으로 비교하기 어렵다.

43. 다음 그림 차트 유형에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

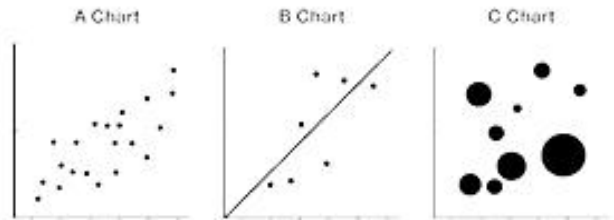


- ① 이 차트는 한 부분을 나누어 다중 정보를 제공할 때 '가 그래프'와 같이 수치이나 수평 막대를 활용할 수 있다.
- ② 이 차트를 시각화할 때는 절대 수량을 사용해 독자들의 혼란을 최소화한다.
- ③ '나 그래프'와 같이 조각을 명도나 색의 차이로 강조할 수 있지만 때때로 정보를 강조하는 방법도 있다.
- ④ 전체 원 크기의 40% 이상인 조각은 따로 떼어 사용 시 시각적 혼란을 만들 수 있다.

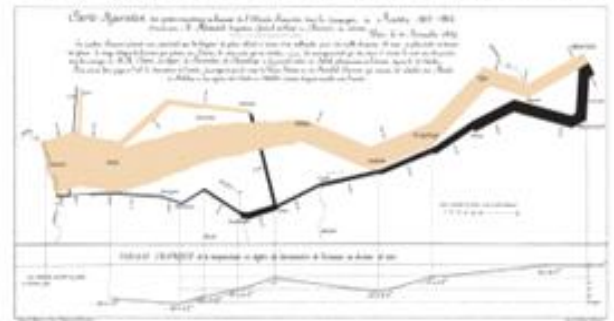
44. 다음 중 트리 맵 시각화에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 트리 맵은 위계 구조가 있는 데이터나 트리 구조 데이터를 효과적으로 시각화할 수 있으며 각 사각형의 크기는 데이터의 양적 값을 반영한다.
- ② 트리 맵에서 각 사각형의 색상은 데이터의 범주를 구분하는 데 사용되며 색상의 명확성은 시각적 효과를 높이는 데 중요한 역할을 한다.
- ③ 트리 맵에서 내부 사각형의 배치는 데이터의 계층 구조를 명확히 반영해야 하며 일반적으로 사각형의 배치는 구조적 의미를 가진다.
- ④ 트리 맵에서 음수값은 일반적으로 무채색의 색상 또는 특별한 방식으로 시각화 된다.

45. 다음 그림들의 공통적인 특성으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① A Chart는 흐름을 표현할 때 활용되기도 하지만 관계를 설명할 때 활용되기도 한다.
 - ② A, B, C Chart 모두 정확한 수치를 파악하기에 적합하다.
 - ③ C Chart는 면적은 종속변수를 나타내며 종속변수는 정량형이다.
 - ④ A Chart는 산점도(분산형 차트)에 포함된다.
46. 다음 그림은 조세프 미나르가 '나폴레옹의 모스크바 원정 과정'을 생키 다이어그램으로 시각화한 것이다. 생키 다이어그램의 주요 용도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?



- ① 시간에 따른 데이터 변화를 시각화하기 위해 사용한다.
 - ② 두 변수의 상관관계를 시각적으로 표현하기 위해 사용한다.
 - ③ 비율 데이터의 흐름과 전환을 시각적으로 표현하기 위해 사용한다.
 - ④ 특이성이 있는 독립적 데이터를 표현하기 위해 사용한다.
47. 다양한 하이퍼파라미터 구성에 대한 머신 러닝 모델의 성능을 분석하려고 한다. 각 구성에는 여러 평가 지표 (정확도, 정밀도, 리콜, F1 점수 및 런타임)가 있다. 이러한 구성을 비교하고 메트릭 간의 절충점을 파악하는 데 가장 효과적인 시각화 그래프는?
- ① 방사선 차트
 - ② 평행좌표계
 - ③ 그룹 막대그래프
 - ④ 트리 맵

48. 다음 중 캘린더 차트에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 캘린더 차트는 시간에 따른 데이터의 패턴과 추세를 시각적으로 분석하는 데 유용하며, 날짜별 데이터 값을 색상으로 표현한다.
- ② 캘린더 차트는 카테고리 데이터만을 시각적으로 표현하는 데 사용된다.
- ③ 캘린더 차트는 두 개 이상의 변수 간의 상관관계를 분석하기 위한 도구로 사용된다.
- ④ 캘린더 차트는 데이터의 세부 사항을 표시하기보다는 주로 단일 숫자 집합을 시각적으로 표현하는 데 사용된다.

49. 다음은 나단 셰드로프의 DIKW 정보 디자인에 대한 설명이다. 빈칸에 순서대로 들어갈 용어로 가장 옳은 것은?

- 정보 디자인 다이어그램은 데이터, 정보, 지식, 지혜가 생성되고 전환되는 과정 중에서 정보 디자인이 어떻게 전달되는지를 보여준다. 데이터가 정보로 (A)·활용되고 지식으로 (B)되어 지혜로써 문제 해결과 (C)에 사용되는 과정을 그리고 있다.

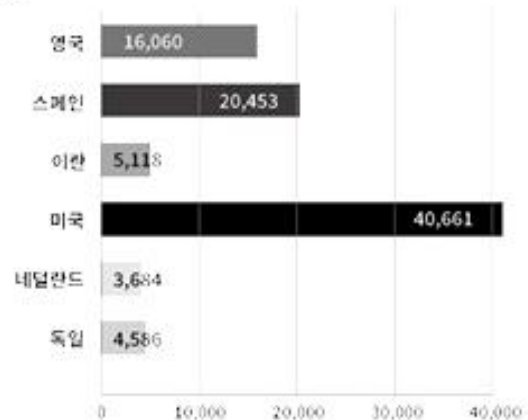
- 맥락에 따라 시각화의 방법도 각 단계마다 다르게 나타난다. 지식으로 갈수록 경험에 기반한 (D)(이)가 중요해짐을 알 수 있다.

- ① (A)이해 - (B)체계화 - (C)미래 예측 - (D)스토리텔링
- ② (A)스토리텔링 - (B)체계화 - (C)미래 예측 - (D)이해
- ③ (A)스토리텔링 - (B)체계화 - (C)이해 - (D)미래 예측
- ④ (A)체계화 - (B)이해 - (C)미래 예측 - (D)스토리텔링

50. 다음 중 비즈니스 인텔리전스(BI)와 관련된 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

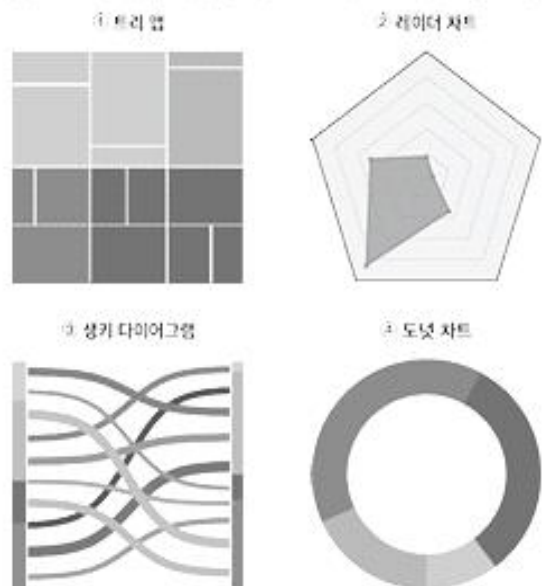
- ① BI 도구는 데이터의 정제, 분석, 시각화, 그리고 인사이트 도출을 통해 데이터의 패턴과 추세를 식별할 수 있게 도와준다.
- ② BI 도구는 사용자가 데이터를 시각적으로 변환할 수 있도록 지원하며 이를 통해 복잡한 비즈니스 정보를 명확하게 설명할 수 있다.
- ③ 데이터 기반의 의사결정을 지원하고 경쟁 우위를 확보하는 데 중요한 역할을 한다.
- ④ BI 도구는 시각화를 통한 그래프는 제공하나, 인터랙티브한 기능은 제공하지 않아 상호작용은 불가능하다.

51. 다음 그래프는 코로나 누적 감염자 수를 나타내고 있다. 이와 같은 그래프 유형에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?



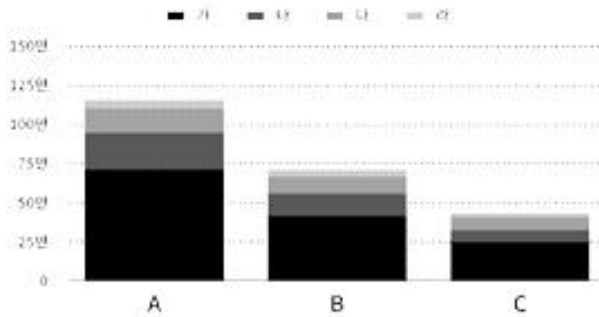
- ① 막대 그래프는 세로형과 가로형으로 시각화 되는데, 가로형은 세로형에 비해 배경 그리드를 통해 값을 파악하는 것이 쉽다.
- ② 양수와 음수의 데이터 값이 있을 경우, 음수는 좌측에 위치하며 양수는 우측에 위치해야 하지만 양수가 없는 경우 기준선의 우측에 위치할 수 있다.
- ③ 데이터의 값은 막대 끝 안쪽 혹은 바깥쪽 인근에 기입한다.
- ④ 막대 순서는 오름차순 혹은 내림차순으로 정렬하나, 의도에 따라 특정한 순서를 부여하여 나열할 수 있다.

52. 다음 중 시각화 유형이 다른 그래프로 가장 옳은 것은?



- ① 트리 맵
- ② 레이더 차트
- ③ 생키 다이어그램
- ④ 도넛 차트

53. 다음 그림은 누적 막대그래프이다. 이 그래프의 특성에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① 각 막대의 높이는 전체와 관련된 상대적 비율을 나타낸다.
- ② 여러 개의 범주 또는 변수를 동시에 표현하는 데 사용한다.
- ③ 누적 막대그래프는 상대적 비율을 표현하기에 적합하지만, 각 막대의 정확한 값 파악은 한 눈에 파악하기 어렵다.
- ④ 백분율을 비교하는 그래프가 아니기 때문에 세로축 단위 표시는 생략이 가능하다.

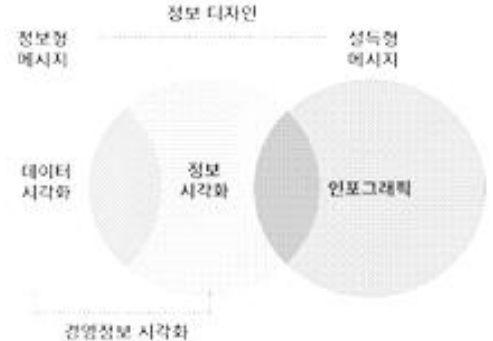
54. 다음 중 조건부 서식의 기능과 관련하여 가장 옳은 것은?

- ① 조건부 서식은 특정 데이터 셀의 값을 기준으로 서식을 동적으로 적용할 수 있으며 복잡한 조건식도 지원한다.
- ② 조건부 서식은 데이터의 집합에만 적용할 수 있으며 개별 셀에는 적용할 수 없다.
- ③ 조건부 서식은 서식이 변경된 후 원본 데이터가 수정되면 서식이 자동으로 업데이트 되지 않는다.
- ④ 조건부 서식은 사용자가 직접 작성한 수식이 아니라 프로그램에서 제공하는 기본 서식 규칙만을 적용할 수 있다.

55. 다음 중 자크 베르탱의 7가지 시각적 변수 선택에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

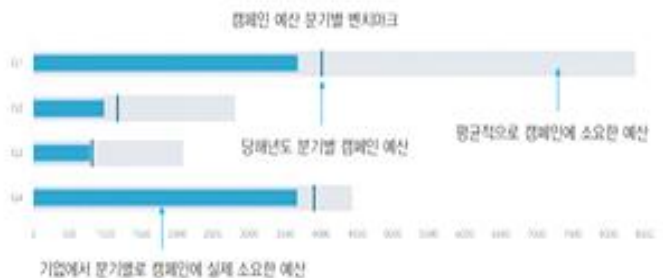
- ① 효과적 커뮤니케이션을 위해서 정보 유형에 따라서 다른 시각적 인코딩을 제안한다.
- ② 위치 변수는 주변 요소와의 관계 비교를 유도하여 정보의 상하 구조를 효과적으로 전달할 수 있다.
- ③ 명도 변수는 수치적 변화를 시각화할 때 색상의 차이보다 더 효과적이다.
- ④ 색상 변수는 채도의 차이에 따라 정보의 우선 순위를 매기며 이러한 방법은 효과적인 정보 전달에 활용된다.

56. 다음 그림은 정보 디자인 범주를 도식적으로 표현하고 있다. 그림에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?



- ① 경영정보 시각화를 목표로 할 때는 정보형 메시지를 담고 있어 나단 셰드로프가 주장하는 인포그래픽 보다는 에드워드 터프티의 시각화 방법이 더 적합하다.
- ② 경영정보 시각화는 설득적 메시지를 전달하는 목적이 강하므로 스토리텔링이 강한 에디토리얼 인포그래픽으로 시각화해야 한다.
- ③ 나단 셰드로프가 주장하는 인포그래픽 디자인은 경영정보 시각화보다 주관적 맥락이 덜 포함되어 있으며 객관적 의사 판단을 할 수 있도록 한다.
- ④ 인포그래픽은 전통적인 정보 시각화와는 달리 삽화, 장식 등이 포함되어 있지 않으며 메시지 전달 보다는 관심을 끄는 것이 중요하다.

57. 다음 그림은 캠페인 예산 분기별 벤치마크를 시각화한 불렛 그래프이다. 이에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① 분기별 캠페인 예산의 표시가 세로선으로, 캠페인에 실제 소요한 예산이 진한 가로 막대로 표시되어 있어 분기별 성과 비교가 가능하다.
- ② 목표와 성과를 시각적으로 효과적으로 비교하여 결정을 내리고 전달하는 데 도움을 준다.
- ③ 주요 데이터값은 차트 중앙의 막대를 사용하여 길이 별로 인코딩되며, 중앙의 막대를 기호 마커라고 한다.
- ④ 이 기업은 3분기에 확보된 예산에 근접하는 집행 성과를 이루었음을 알 수 있다.

58. 다음 중 디자인의 기본 원리에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 균형은 디자인 요소가 시각적으로 균형을 이루도록 배치하며 안정감을 제공한다.
- ② 대비는 디자인에서 두 가지 상반된 요소를 사용하여 시각적 유도를 이끌며 중요한 요소를 강조하는 데 활용된다.
- ③ 정렬은 디자인 요소를 특정한 패턴이나 위치에 배치하여 일관성과 조직감을 제공하며 모든 요소가 서로 독립적으로 배치될 수 있다.
- ④ 근접은 디자인 요소를 서로 가까이 배치하여 그룹화하고 정보의 연관성을 명확히 하는 원리이다.

59. 다음 중 지도의 사용 목적과 관련하여 가장 옳은 것은?

- ① 지도는 지리적 위치의 정확한 좌표와 함께 해당 위치에서의 데이터를 나타내기 위해 주로 사용된다.
- ② 지도는 데이터의 시계열 변화를 나타내는 데 효과적이지 않으며, 주로 과거의 데이터 분석에 사용된다.
- ③ 지도는 범주형 데이터를 시각적으로 표현할 수 없다.
- ④ 지도는 데이터의 평균값이나 중앙값을 직접적으로 표시하는 기능을 가지고 있다.

60. 다음 중 비즈니스 인텔리전스(BI) 소프트웨어의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 대시보드는 실시간으로 데이터를 갱신할 수 있는 기능을 제공한다.
- ② 시각화 도구를 이용하여 사용자가 데이터를 최대한 활용할 수 있는 환경을 제공한다.
- ③ 데이터의 자동 통합 및 정제가 가능하여 재현 가능성과 반복 가능성의 구현이 가능하다.
- ④ 사용자는 원하는 데이터를 시각적으로 표현하기 위한 그래프를 활용할 수 있다.

- 수고하셨습니다. 수험생 여러분의 좋은 결과를 기원합니다. -